Dokładność predykcyjna kalkulatora torycznego ESCRS: Analiza 6753 przypadków z formułami Kane, Barrett, EVO i Hoffer QST

Retrospektywna analiza 6753 oczu wykazała statystycznie wyższą dokładność formuły Kane w predykcji astygmatyzmu resztkowego w porównaniu do formuł Barrett, EVO i Hoffer QST.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza danych z 6753 oczu, którym wszczepiono nietoryczne soczewki wewnątrzgałkowe, wykazała statystycznie istotną wyższość formuły Kane w predykcji astygmatyzmu resztkowego w porównaniu z formułami Barrett Toric (z mierzoną i przewidywaną krzywizną tylną rogówki), EVO Toric (z mierzoną i przewidywaną krzywizną tylną rogówki) oraz Hoffer® QST. Formuła Kane uzyskała najniższą średnią magnitudę wektorową błędu predykcji (pierwszorzędowy punkt końcowy), wynoszącą 0.537 D, co było wartością znamiennie niższą od wszystkich pozostałych badanych formuł ($p<0.001$). Wynik ten był spójny w podgrupach astygmatyzmu zgodnego z regułą (WTR), przeciwnego regule (ATR) i skośnego.

Formuła Kane osiągnęła również najwyższy odsetek oczu, w których błąd predykcji nie przekraczał 0.50 D (drugorzędowy punkt końcowy), z wynikiem 54% ($p<0.001$ w porównaniu z pozostałymi formułami). Dodatkowo, charakteryzowała się najniższą całkowitą wariancją błędu predykcji. Mimo statystycznej przewagi formuły Kane, bezwzględne różnice w błędach predykcji pomiędzy wiodącymi formułami były niewielkie, co stawia pod znakiem zapytania kliniczną istotność tych różnic w kontekście ostatecznych wyników refrakcyjnych po implantacji torycznych IOL.

Metodyka i populacja

Badanie miało charakter retrospektywnej analizy danych pochodzących z bazy Veracity Surgical Planner (Zeiss, Niemcy), obejmującej 6753 oczu od 6753 pacjentów operowanych w 123 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych w okresie od maja 2020 do października 2024 roku. W celu wyeliminowania czynników zakłócających, takich jak pooperacyjna rotacja soczewki, do analizy włączono wyłącznie pacjentów, którym wszczepiono monofokalne, nietoryczne soczewki wewnątrzgałkowe. Przedoperacyjną

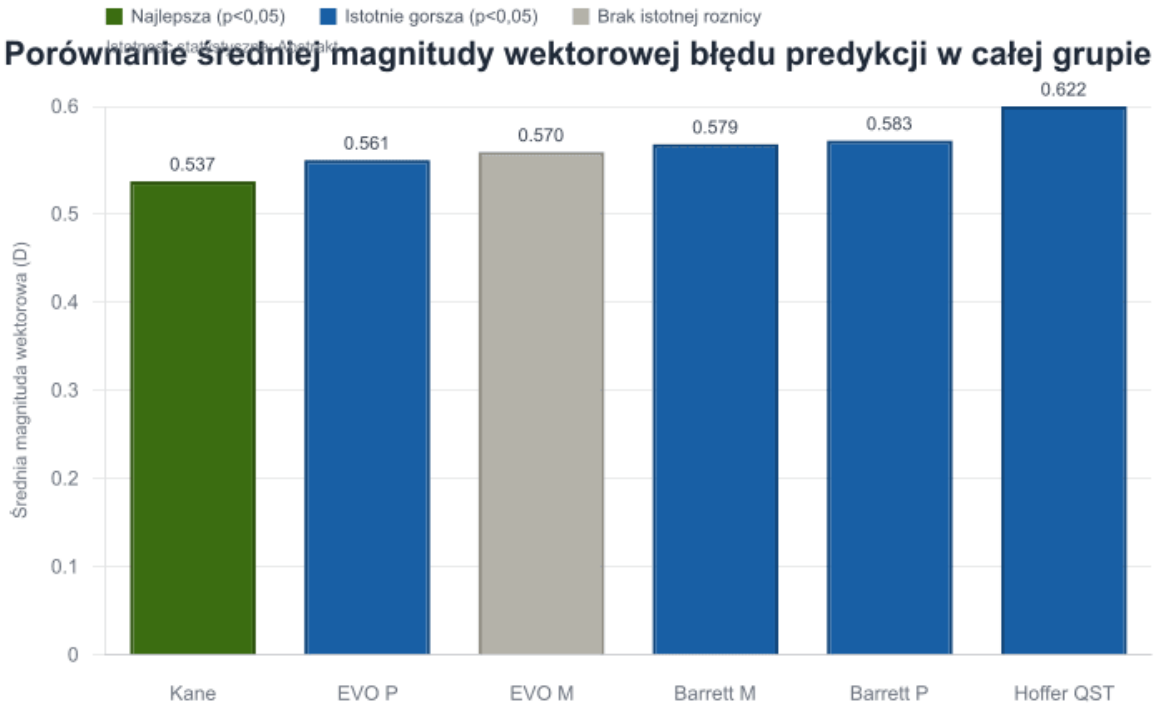
biometrię, w tym pomiary krzywizny przedniej (K), całkowitej (TK) i tylnej (PK), wykonano za pomocą biometru optycznego IOLMaster 700 (Zeiss).

Kryteriami włączenia były: udokumentowane, wysokiej jakości pomiary K, TK i PK oraz pooperacyjna skorygowana ostrość wzroku do dali (CDVA) na poziomie 20/30 lub lepsza, oceniana co najmniej trzy tygodnie po zabiegu. Z badania wykluczono pacjentów po wcześniejszych zabiegach chirurgii refrakcyjnej oraz tych, u których podczas operacji zaćmy wykonano nacięcia relaksujące w rąbku rogówki (LRI). Przewidywany astygmatyzm resztkowy dla formuł Barrett Toric, EVO Toric, Hoffer® QST Toric i Kane Toric obliczono przy użyciu dedykowanych stron internetowych poszczególnych kalkulatorów. Formuły Barrett i EVO analizowano w dwóch wariantach: z wykorzystaniem zmierzonej krzywizny tylnej rogówki (Barrett M, EVO M) oraz wartości przewidywanej przez algorytm (Barrett P, EVO P).

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: średnia magnituda wektorowa błędu predykcji oraz odsetek oczu z błędem predykcji o magnitudzie wektorowej ≤0.50 D. Analizę statystyczną przeprowadzono zgodnie z metodologią opisaną przez Wanga i Kocha, z zastosowaniem metody bootstrap-t oraz korekcji Holma dla porównań wielokrotnych. Analizę wykonano dla całej kohorty oraz w podgrupach wydzielonych na podstawie orientacji astygmatyzmu rogówkowego (WTR, ATR, skośny).

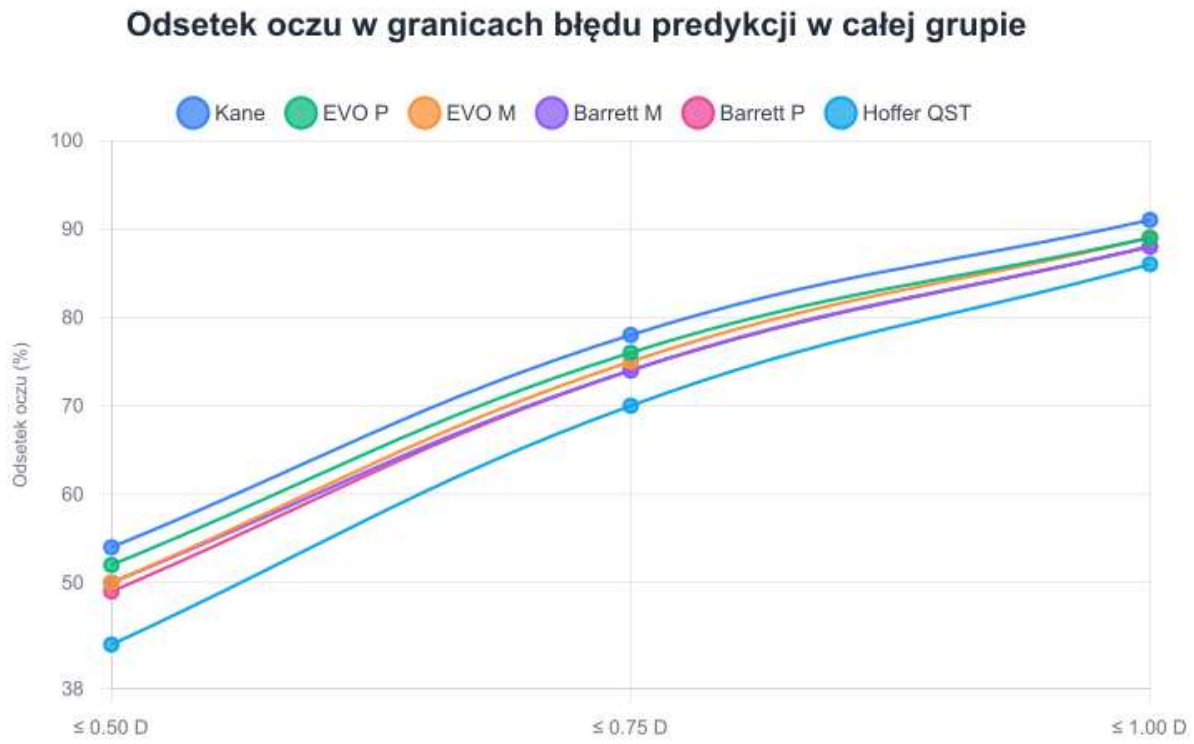
Kluczowe wyniki

Analiza pierwszorzędowego punktu końcowego wykazała, że formuła Kane uzyskała najniższą średnią magnitudę wektorową błędu predykcji, wynoszącą 0.537 D. Wartość ta była statystycznie istotnie niższa ($p<0.001$ dla wszystkich porównań) od wyników uzyskanych przez pozostałe formuły: EVO P (0.561 D), EVO M (0.570 D), Barrett M (0.579 D), Barrett P (0.583 D) oraz Hoffer® QST (0.622 D). Przewaga formuły Kane była konsekwentnie obserwowana we wszystkich analizowanych podgrupach astygmatyzmu (zgodnego z regułą, przeciwnego regule i skośnego).



średnia magnituda wektorowa błędu predykcji astygmatyzmu w całej grupie (n=6753)

Ocena drugorzędowego punktu końcowego, czyli odsetka oczu mieszczących się w określonych granicach błędu predykcji, również potwierdziła wyższą dokładność formuły Kane. Osiągnęła ona najwyższy odsetek oczu z błędem predykcji ≤0.50 D, wynoszący 54%, co było wynikiem statystycznie lepszym od pozostałych formuł ($p<0.001$). Dla porównania, dla EVO P odsetek ten wyniósł 52%, dla EVO M i Barrett M – 50%, dla Barrett P – 49%, a dla Hoffer® QST – 43%. Formuła Kane wykazała również najwyższy odsetek oczu z błędem ≤0.75 D (78%) oraz ≤1.00 D (91%).



odsetek oczu z błędem predykcji wektorowej ≤ 0.50 D, ≤ 0.75 D i ≤ 1.00 D w całej grupie

Dodatkowe analizy wykazały, że formuła Kane charakteryzowała się najniższą całkowitą wariancją błędu predykcji, która była znamiennie niższa niż w przypadku wszystkich pozostałych formuł ($p<0.001$). Stwierdzono również, że dla wszystkich analizowanych formuł centroidy błędów predykcji były statystycznie istotnie różne od zera.

Interpretacja kliniczna

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na najwyższą dokładność predykcyjną formuły Kane w zakresie astygmatyzmu w dużej i zróżnicowanej populacji pacjentów. Jej przewaga, potwierdzona zarówno niższą średnią magnitudą błędu, jak i wyższym odsetkiem precyzyjnych wyników, jest statystycznie niepodważalna. Metodologia badania, oparta na analizie oczu z nietorycznymi IOL, pozwoliła na czystą ocenę zdolności predykcyjnych samych formuł, bez wpływu zmiennych związanych z implantem torycznym, takich jak stabilność rotacyjna.

Ciekawą obserwacją jest porównanie wariantów formuł wykorzystujących mierzoną (M) i przewidywaną (P) krzywiznę tylnej ściany rogówki. W przypadku formuły EVO, wariant z przewidywaną krzywizną (EVO P) okazał się dokładniejszy niż ten z krzywizną mierzoną (EVO M). W przypadku formuły Barrett różnica między wariantem M i P była minimalna. Sugeruje to, że zaawansowane algorytmy predykcyjne mogą być równie, a nawet bardziej skuteczne niż bezpośredni pomiar tylnej krzywizny rogówki przy użyciu obecnej technologii, przynajmniej w kontekście tych konkretnych formuł.

Należy jednak podkreślić, że choć różnice między formułami są statystycznie istotne, ich bezwzględna wielkość jest niewielka. Różnica w średniej magnitudzie błędu między najlepszą (Kane) a drugą w kolejności (EVO P) formułą wynosi zaledwie 0.024 D. Znaczenie kliniczne tak małej różnicy może być ograniczone, zwłaszcza w kontekście innych źródeł niedokładności, takich jak astygmatyzm indukowany chirurgicznie (SIA), błędy pomiarowe biometrii czy pooperacyjna rotacja soczewki torycznej. Dlatego, mimo wykazanej przewagi, decyzja o wyborze formuły powinna uwzględniać cały kontekst kliniczny.

Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego retrospektywny charakter. Chociaż analiza dużej bazy danych zwiększa moc statystyczną, nie eliminuje potencjalnych błędów systematycznych. Po drugie, badanie przeprowadzono na oczach z wszczepionymi soczewkami nietorycznymi. Taka metodologia jest zaletą w ocenie samej formuły, ale ogranicza bezpośrednie przełożenie wyników na ostateczny efekt kliniczny po wszczepieniu soczewki torycznej, gdzie kluczową rolę odgrywają dodatkowe czynniki, jak stabilność implantu. Po trzecie, wszystkie pomiary biometryczne wykonano przy użyciu jednego urządzenia (IOLMaster 700), co może ograniczać generalizację wyników na dane uzyskane z innych biometrów. Ostatecznie, populacja badana pochodziła wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych, co może wpływać na zewnętrzną trafność wyników dla innych grup etnicznych.

Źródło

Janusz Skrzypecki, Douglas D. Koch, Li Wang Accuracy of the ESCRS Toric IOL Power Calculator: Analysis of 6,753 Eyes Journal of Cataract & Refractive Surgery (in press)